UFRPE

Lista de problemas 1

Computação Evolucionária
Prof. Ygor Amaral B. L de Sena <ygor.amaral@ufrpe.br>
Engenharia de Computação • UABJ/UFRPE

1 Partilha de bens

fair division

Dois irmãos herdaram dez bens e precisam dividi-los entre si. Nenhum bem pode ser vendido nem partido. Como dividir os bens para que a diferença entre os valores recebidos por cada irmão seja a menor possível?

Instância. Os valores dos bens, em milhares de reais: 31, 10, 20, 19, 4, 3, 6, 25, 14 e 8.

2 Câmeras nos cruzamentos

surveillance placement

Para monitorar o trânsito do centro, a cidade vai instalar câmeras em cruzamentos. Uma câmera num cruzamento enxerga todas as ruas que saem dele. Qual é o menor número de câmeras que deixa todas as ruas vigiadas? Em quais cruzamentos elas ficam?

Instância. O centro tem dez cruzamentos numerados de 1 a 10 e quinze ruas, cada uma ligando dois cruzamentos: 1–2, 2–3, 3–4, 5–6, 6–7, 7–8, 9–10, 1–5, 2–6, 3–7, 4–8, 6–9, 7–10, 5–9 e 8–10.

3 Internet na zona rural

antenna placement

Um programa estadual vai levar internet a doze comunidades rurais. Há nove locais onde uma antena pode ser instalada, cada um com um custo e alcançando algumas das comunidades. Em quais locais instalar antenas para que toda comunidade tenha sinal, gastando o mínimo?

Instância. As comunidades são numeradas de 1 a 12.

Local	Comunidades alcançadas	Custo (R$ mil)
A	1, 4, 5, 7, 8, 9	70
B	3, 4, 6, 8, 10	90
C	2, 3, 5, 10, 12	30
D	2, 6, 8, 11, 12	60
E	4, 6, 7, 8, 10	60
F	1, 5, 8, 9, 10, 12	30
G	1, 2, 6, 8, 11, 12	70
H	2, 4, 9, 10, 12	50
I	2, 8, 9, 10	60

4 Orçamento participativo

project selection

No orçamento participativo, a população propôs dez obras. A prefeitura tem R$ 1 milhão para gastar e dez engenheiros para acompanhar as obras. Cada obra tem um custo, ocupa alguns engenheiros e beneficia um certo número de pessoas. Que obras aprovar para beneficiar o maior número de pessoas?

Instância. As dez obras propostas.

Obra	Custo (R$ mil)	Engenheiros	Pessoas beneficiadas
Creche	250	2	2.900
Quadra coberta	440	4	500
Posto de saúde	180	5	4.700
Praça	330	5	900
Biblioteca	400	4	1.500
Saneamento	140	4	4.200
Iluminação	100	2	700
Ciclovia	400	2	2.400
Feira coberta	260	2	600
Pavimentação	240	5	2.200

5 Matrícula nas escolas

school assignment

A secretaria de educação precisa matricular os alunos de oito comunidades em três escolas. Os alunos de uma mesma comunidade estudam na mesma escola e cada escola tem um limite de vagas. Como distribuir as comunidades para que a soma das distâncias percorridas por todos os alunos seja a menor possível?

Instância. O número de alunos de cada comunidade, as vagas de cada escola e a distância de cada comunidade a cada escola, em quilômetros.

Comunidade	1	2	3	4	5	6	7	8	Vagas
Alunos	30	25	40	20	35	15	30	25	
Escola A	3	7	7	5	8	4	8	9	80
Escola B	3	9	9	4	1	1	6	7	70
Escola C	2	3	4	4	1	7	7	8	75

6 Postos de saúde

facility location

A prefeitura vai abrir dois postos de saúde e pode instalá-los em qualquer um dos oito bairros da cidade. Cada morador será atendido no posto mais próximo do bairro dele. Em quais bairros abrir os postos para que a soma das distâncias percorridas por todos os moradores seja a menor possível?

Instância. A população de cada bairro em milhares de habitantes e a distância entre os bairros em quilômetros.

Bairro	1	2	3	4	5	6	7	8
População	2	11	15	5	3	10	12	15
1	0	4	5	2	2	1	4	4
2	4	0	7	7	4	4	6	8
3	5	7	0	4	7	6	1	4
4	2	7	4	0	4	3	3	1
5	2	4	7	4	0	1	6	6
6	1	4	6	3	1	0	4	4
7	4	6	1	3	6	4	0	4
8	4	8	4	1	6	4	4	0

7 Cardápio da merenda

diet problem

A nutricionista da escola monta a refeição de cada aluno com porções inteiras de cinco alimentos, no máximo quatro porções de cada um. A refeição precisa ter pelo menos 25 g de proteína, 600 kcal e 300 mg de cálcio. Quantas porções de cada alimento servir para atingir as metas pelo menor custo?

Instância. O que tem e quanto custa uma porção de cada alimento.

Alimento	Proteína (g)	Energia (kcal)	Cálcio (mg)	Custo (R$)
Arroz	3	130	10	0,40
Feijão	7	110	40	0,60
Frango	20	165	15	2,10
Leite	7	120	250	1,20
Banana	1	90	5	0,50

8 Times do campeonato

team formation

No campeonato de futsal do bairro, doze jogadores inscritos vão formar três times de quatro. Cada jogador recebeu uma nota de habilidade. Como montar os times para que fiquem o mais equilibrados possível, isto é, para que a diferença entre a soma das notas do time mais forte e a do mais fraco seja a menor possível?

Instância. As notas dos doze jogadores: 79, 89, 73, 67, 58, 61, 93, 50, 71, 82, 79 e 88.

9 Calendário de provas

exam timetabling

A coordenação precisa marcar as provas finais de dez disciplinas. Cada dia comporta quantas provas forem necessárias, mas nenhum aluno pode ter duas provas no mesmo dia. Qual é o menor número de dias que a semana de provas precisa ter? Que prova cai em cada dia?

Instância. As disciplinas são Cálculo (1), Física (2), Química (3), Programação (4), Estatística (5), Desenho técnico (6), Inglês (7), Algoritmos (8), Circuitos (9) e Mecânica (10). Os pares de disciplinas com algum aluno em comum são 1–4, 1–5, 1–6, 1–7, 1–8, 1–9, 2–3, 2–9, 2–10, 3–4, 3–7, 3–10, 4–6, 4–7, 5–7, 5–8, 5–9, 6–7, 6–8, 6–10, 7–9, 8–9, 8–10, 9–10.

10 Corte de vergalhões

cutting stock

Uma obra compra vergalhões em barras de 6 m e precisa cortá-las nos pedaços pedidos pelo projeto. A sobra de cada barra vira sucata. Como cortar as barras para atender o pedido usando o menor número delas?

Instância. O pedido da obra: 4 pedaços de 2,5 m, 6 de 1,8 m, 5 de 1,2 m e 8 de 0,9 m.